

Nama : Amanda Septiana Salsabila

NIM : 109082500145

Kelas : S1IF-13-05

JAWABAN ASESMEN 2 TIPE DATA TERSTRUKTUR

1. Source Code jawaban :

```
package main

import "fmt"

type set [2022]int

func exist(T set, n int, val int) bool {
    for i := 0; i < n; i++ {
        for T[i] == val {
            return true
        }
    }
    return false
}

func inputSet(T *set, n *int){
    *n = 0
    var bil int
    fmt.Scan(&bil)

    for *n < 2022 && !exist(*T,*n,bil) {
        T[*n] = bil
        *n++
        fmt.Scan(&bil)
    }
}

func findIntersection(T1,T2 set, n, m int, T3 *set, h *int){
    *h = 0
    for i := 0; i < n; i++ {
        if exist(T2, m, T1[i]) {
            T3[*h] = T1[i]
```

```

        *h++
    }
}

func printSet(T set, n int){
    for i := 0; i < n; i++ {
        fmt.Print(T[i], " ")
    }
}

func main(){
    var s1,s2,s3 set
    var n1,n2,n3 int

    inputSet(&s1,&n1)
    inputSet(&s2,&n2)
    findIntersection(s1,s2,n1,n2,&s3,&n3)
    printSet(s3,n3)
}

```

Screenshot Output :

```

PS C:\Users\amand\OneDrive\Dokumen\109082500145_Amanda-Septiana-Salsabila> go run "c:\Users\amand\OneDrive\Dokumen\109082500145_Amanda-Septiana-Salsabila\Asesmen 2\1\1.go"
11 28 33 64 95 16 100 15 64
3 11 7 28 33 6 28
11 28 33
PS C:\Users\amand\OneDrive\Dokumen\109082500145_Amanda-Septiana-Salsabila> go run "c:\Users\amand\OneDrive\Dokumen\109082500145_Amanda-Septiana-Salsabila\Asesmen 2\1\1.go"
1 1
1 1
1
PS C:\Users\amand\OneDrive\Dokumen\109082500145_Amanda-Septiana-Salsabila> go run "c:\Users\amand\OneDrive\Dokumen\109082500145_Amanda-Septiana-Salsabila\Asesmen 2\1\1.go"
1 2 3 4 3
9 8 7 9
PS C:\Users\amand\OneDrive\Dokumen\109082500145_Amanda-Septiana-Salsabila>

```

Penjelasan Singkat Cara Kerja Program :

Program ini dibuat menggunakan bahasa pemrograman Golang untuk mencari irisan himpunan. Program membaca input yang terdiri dari sekumpulan bilangan dalam satu baris. Input pada setiap baris berakhir ketika ditemukan bilangan yang sudah pernah dimasukkan (duplikat). Program kemudian mencari irisan dari dua himpunan yang dimasukkan dan menampilkan hasilnya.

2. Source Code Jawaban :

```
package main
```

```

import "fmt"

const nMax = 51

type mahasiswa struct {
    NIM string
    nama string
    nilai int
}

type arrayMahasiswa [nMax]mahasiswa

func main() {
    var data arrayMahasiswa
    var N int

    fmt.Print("Masukkan jumlah data : ")
    fmt.Scan(&N)

    for i := 0; i < N; i++ {
        fmt.Printf("Masukkan data ke-%d : ", i+1)
        fmt.Scan(&data[i].NIM, &data[i].nama, &data[i].nilai)
    }

    var cariNIM string
    fmt.Print("Masukkan NIM mahasiswa yang ingin dicari nilai pertama dan nilai
terbesarnya : ")
    fmt.Scan(&cariNIM)

    nilaiPertama := cariNilaiPertama(data, N, cariNIM)

    nilaiTerbesar := cariNilaiTerbesar(data, N, cariNIM)

    fmt.Printf("Nilai pertama dari NIM %s adalah %d\n", cariNIM, nilaiPertama)
    fmt.Printf("Nilai terbesar dari NIM %s adalah %d\n", cariNIM, nilaiTerbesar)
}

func cariNilaiPertama(data arrayMahasiswa, N int, nim string) int {
    for i := 0; i < N; i++ {
        if data[i].NIM == nim {
            return data[i].nilai
        }
    }
    return -1
}

```

```

}

func cariNilaiTerbesar(data arrayMahasiswa, N int, nim string) int {
    maxNilai := -1
    for i := 0; i < N; i++ {
        if data[i].NIM == nim {
            if data[i].nilai > maxNilai {
                maxNilai = data[i].nilai
            }
        }
    }
    return maxNilai
}

```

Screenshot Output :

```

PS C:\Users\amand\OneDrive\Dokumen\109082500145_Amanda-Septiana-Salsabila> go run "c:\Users\amand\OneDrive\Dokumen\109082500145_Amanda-Septiana-Salsabila\Asesmen 2\nol2\2.go"
Masukkan jumlah data : 10
Masukkan data ke-1 : 114 Nana 97
Masukkan data ke-2 : 113 Jojo 70
Masukkan data ke-3 : 118 Rere 88
Masukkan data ke-4 : 116 Koko 40
Masukkan data ke-5 : 117 Keke 90
Masukkan data ke-6 : 116 Koko 60
Masukkan data ke-7 : 113 Jojo 50
Masukkan data ke-8 : 113 Jojo 80
Masukkan data ke-9 : 118 Rere 88
Masukkan data ke-10 : 119 Roro 100
Masukkan NIM mahasiswa yang ingin dicari nilai pertama dan nilai terbesarnya : 113
Nilai pertama dari NIM 113 adalah 70
Nilai terbesar dari NIM 113 adalah 80
PS C:\Users\amand\OneDrive\Dokumen\109082500145_Amanda-Septiana-Salsabila>

```

Penjelasan Singkat Cara Kerja Program :

Program ini dibuat menggunakan bahasa pemrograman Golang untuk mencatat data mahasiswa yang terdiri dari NIM, nama, dan nilai. Setiap data baru ditambahkan di indeks N+1 (N adalah jumlah data saat ini), sehingga memungkinkan ada beberapa entri untuk satu mahasiswa. Program memiliki fungsi untuk mencari nilai pertama dan nilai terbesar seorang mahasiswa berdasarkan NIM yang dimasukkan, kemudian menampilkan hasil pencarian tersebut.

3. Source Code Jawaban :

```

package main

import "fmt"

const nProv = 10

type NamaProv [nProv]string

```

```

type PopProv [nProv]int
type TumbuhProv [nProv]float64

func main() {
    var prov NamaProv
    var pop PopProv
    var tumbuh TumbuhProv
    var namaCari string

    InputData(&prov, &pop, &tumbuh)

    fmt.Scan(&namaCari)

    idxTercepat := ProvinsiTercepat(tumbuh)
    fmt.Printf("\nProvinsi dengan angka pertumbuhan tercepat : %s\n",
prov[idxTercepat])

    idxCari := IndeksProvinsi(prov, namaCari)
    if idxCari != -1 {
        fmt.Printf("Data provinsi yang dicari : %s\n", prov[idxCari])
    } else {
        fmt.Println("Data provinsi tidak ditemukan.")
    }

    Prediksi(prov, pop, tumbuh)
}

func InputData(prov *NamaProv, pop *PopProv, tumbuh *TumbuhProv) {
    fmt.Println("=== Masukkan Nama Provinsi, Populasi Provinsi, Angka Pertumbuhan
Provinsi ===")
    for i := 0; i < nProv; i++ {
        fmt.Printf("Masukkan data ke-%d : ", i+1)
        fmt.Scan(&prov[i], &pop[i], &tumbuh[i])
    }
}

func ProvinsiTercepat(tumbuh TumbuhProv) int {
    idxMax := 0
    for i := 1; i < nProv; i++ {
        if tumbuh[i] > tumbuh[idxMax] {
            idxMax = i
        }
    }
    return idxMax
}

```

```

}

func IndeksProvinsi(prov NamaProv, nama string) int {
    for i := 0; i < nProv; i++ {
        if prov[i] == nama {
            return i
        }
    }
    return -1
}

func Prediksi(prov NamaProv, pop PopProv, tumbuh TumbuhProv) {
    fmt.Println("\n=== Prediksi Jumlah Penduduk Tahun Depan Pada Provinsi Dengan  
Pertumbuhan Diatas 2% ===")
    for i := 0; i < nProv; i++ {
        if tumbuh[i] > 0.02 {
            prediksi := (tumbuh[i] + 1) * float64(pop[i])
            fmt.Printf("%s %.0f\n", prov[i], prediksi)
        }
    }
}

```

Screenshot Output :

```

PS C:\Users\amand\OneDrive\Dokumen\109082500145_Amanda-Septiana-Salsabila> go run "c:\Users\amand\OneDrive\Dokumen\109082500145_Amanda-Septiana-Salsabila\Asesmen 2\no 3\3.go"
=== Masukkan Nama Provinsi, Populasi Provinsi, Angka Pertumbuhan Provinsi ===
Masukkan data ke-1 : jawa_barat 480000 0.04
Masukkan data ke-2 : jawa_tengah 400000 0.03
Masukkan data ke-3 : jawa_timur 395000 0.026
Masukkan data ke-4 : bali 411000 0.028
Masukkan data ke-5 : papua 301000 0.018
Masukkan data ke-6 : maluku 222000 0.019
Masukkan data ke-7 : jakarta 515000 0.09
Masukkan data ke-8 : aceh 209000 0.016
Masukkan data ke-9 : yogyakarta 333000 0.022
Masukkan data ke-10 : banten 331000 0.014
bali

Provinsi dengan angka pertumbuhan tercepat : jakarta
Data provinsi yang dicari : bali

=== Prediksi Jumlah Penduduk Tahun Depan Pada Provinsi Dengan Pertumbuhan Diatas 2% ===
jawa_barat 499200
jawa_tengah 412000
jawa_timur 405270
bali 422508
jakarta 561350
yogyakarta 340326
PS C:\Users\amand\OneDrive\Dokumen\109082500145_Amanda-Septiana-Salsabila>

```

Penjelasan Singkat Cara Kerja Program :

Program diatas dibuat menggunakan bahasa pemrograman Golang untuk mengolah data nama provinsi, populasi, dan angka pertumbuhan penduduk provinsi di Indonesia pada tahun 2018. Masukannya terdiri dari sekumpulan baris, yang mana masing-masing barisnya terdiri dari tiga nilai yang menyatakan nama provinsi, jumlah populasi

provinsi (bilangan bulat), dan angka pertumbuhan (rill) provinsi tersebut. Pada baris terakhir hanya sebuah string yang menyatakan nama provinsi yang akan dicari. Dan keluarannya terdiri dari beberapa baris. Baris pertama adalah nama provinsi dengan angka pertumbuhan tercepat. Baris kedua adalah indeks provinsi yang dicari sesuai dengan nama provinsi yang ditulis pada masukan baris terakhir. Baris sisanya menampilkan nama provinsi beserta prediksi jumlah penduduk pada provinsi tersebut di tahun depannya, khusus yang memiliki pertumbuhan di atas 2%.